

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Dénombrement

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche de travaux dirigés porte sur le dénombrement : produit cartésien, p -listes, permutations, arrangements et combinaisons. Réponds en justifiant chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Soit E un ensemble fini à n éléments. Rappeler le nombre de permutations des éléments de E .
2. Rappeler le nombre d'arrangements d'ordre p d'un ensemble à n éléments ($p \leq n$).
3. Rappeler le nombre de combinaisons (sous-ensembles) à p éléments d'un ensemble à n éléments.
4. Soient A et B deux ensembles finis. Rappeler la formule donnant $\text{Card}(A \times B)$.

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier.

1. Le nombre de p -listes d'un ensemble à n éléments est n^p .
2. Dans une p -liste, un même élément peut être répété.
3. Dans un arrangement, l'ordre des éléments n'a pas d'importance.
4. On a $\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!}$.
5. Le nombre de permutations d'un ensemble à 5 éléments est 25.

EXERCICE 3 Produit cartésien

Soient $A = \{1; 2; 3\}$ et $B = \{a; b\}$.

1. Déterminer $\text{Card}(A \times B)$.
2. Écrire tous les couples de $A \times B$.
3. Un menu propose 3 entrées et 4 plats principaux. Combien de menus différents (une entrée, un plat) peut-on composer?

EXERCICE 4 p -listes et codes

Un code d'accès est formé de 4 chiffres choisis parmi les chiffres de 0 à 9, un même chiffre pouvant être répété.

1. Justifier qu'un tel code est une 4-liste de l'ensemble $\{0; 1; \dots; 9\}$.
2. Calculer le nombre total de codes possibles.
3. Combien de codes possibles y a-t-il si les 4 chiffres doivent être deux à deux distincts?

EXERCICE 5 Permutations et arrangements

Cinq coureurs participent à une course.

1. Calculer $5!$.
2. De combien de façons peut-on classer les 5 coureurs à l'arrivée (on suppose qu'il n'y a pas d'ex æquo)?
3. On ne s'intéresse maintenant qu'au podium (premier, deuxième, troisième). De combien de façons peut-on constituer ce podium?
4. Calculer A_8^3 puis A_{10}^2 .

EXERCICE 6 Combinaisons

Une classe compte 6 délégués candidats. On veut choisir 2 d'entre eux pour représenter la classe (les deux ont le même rôle).

1. Expliquer pourquoi il s'agit d'une combinaison et non d'un arrangement.
2. Calculer $\binom{6}{2}$ et conclure.
3. Calculer $\binom{10}{3}$ puis $\binom{7}{0}$.
4. Compléter : $\binom{n}{0} = \dots$; $\binom{n}{n} = \dots$; $\binom{n}{1} = \dots$.